Техническое обслуживание гидравлических прессов

Для поддержания гидравлических прессов в работоспособном состоянии, увеличения срока их службы и обеспечения надежности и эксплуатации проводят техническое обслуживание и ремонт в соответствии с системой планово-предупредительных ремонтов (ППР).

Техническое обслуживание представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей путем своевременного проведения регулировочных работ, смазывания их, выявления возникающих дефектов и устранения их.

Под *техническим обслуживанием* понимается проверка, регулировка, диагностирование, чистка (без разборки), смазка (без разборки) узлов и механизмов. Все виды работ по обслуживанию гидравлических прессов разделяют на следующие виды:

- техническое обследование;
- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);
- ежемесячное техническое обслуживание (ТО1);
- ежегодное техническое обслуживание (ТО2);
- техническое диагностирование;
- электрофизические измерения (ЭФИ);
- ремонт пресса.

1. Техническое обследование

Перед первым проведением ТО1 обязательно производиться *первоначальное техническое обследование* установленного оборудования, на предмет состояния оборудования, объема выполняемых работ и наличия документации. В перечень работ по обследованию входит:

- внешний осмотр на предмет наличия видимых повреждений пресса, коррозии, всех необходимых кнопок, шильдика завода-изготовителя, систем безопасности;
- проверка в работоспособности пресса: открыть двери, загрузить пресс, закрыть двери, нажать на кнопку включения пресса;
- проверить наличие у эксплуатирующей организации паспорта на пресс, руководства по монтажу и эксплуатации и приказа о назначении ответственного за его эксплуатацию.

2. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)

Ежесменное техническое обслуживание прессов (ЕТО) обязательно и специально не планируется; оно является одним из главных профилактических мероприятий, которое должен проводить персонал, работающий с прессом. Ежесменное техническое обслуживание проводят перед началом каждой рабочей смены, в перерывах между сменами или в специально установленное время с целью проверки исправности узлов и механизмов пресса.

В перечень работ ежесменного обслуживания (ЕТО) пресса включены следующие работы:

- проверка целостности конструкции пресса, отсутствие повреждений рамы, основания и дверей пресса;
- проверка течи масла из гидростанции и гидроцилиндра;
- проверка наличия и исправности выключателей безопасности, флажков безопасности, упора безопасности;
- проверка целостности питающих кабелей и контура заземления;
- проверка исправности замковых устройств пресса;
- проверка на наличие надрывов и повреждения РВД;
- проверка уровня масла в гидростанции.

3. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО1)

Работы по ежемесячному техническому обслуживанию гидравлического пресса включают работы ежесменного технического обслуживания, а так же:

- Смазку всех подвижных соединений и механизмов;
- Проверку герметичности мест соединения трубопроводов и шлангов;
- Проверку затяжки всех резьбовых соединений;
- Проверку состояния электросистемы (двигатель, кабели, контакты, заземление);
- Контроль износа направляющих пластиковых вкладышей:
- Проверка работоспособности концевых выключателей точных остановок;
- Проверку уровня гидравлического масла в резервуаре, при необходимости долив масла;
- Контроль срабатывания замков.

Результаты и дата проведенного ежемесячного технического обслуживания (ТО1) заносятся ответственным лицом обслуживающей организации в паспорт пресса в раздел «Сведения о техническом обслуживании».

Перечень инструментов и материалов, используемых при проведении ежемесячного технического обслуживания (ТО1):

- Ветошь сортированная;
- Масло индустриальное;
- Смазочная жидкость;
- Набор гаечных и рожковых ключей;
- Мультиметр цифровой;
- Рулетка измерительная;
- Набор фигурных отверток;
- Штангенциркуль;

- Угломер.

4. Ежегодное техническое обслуживание (ТО2)

Ежегодное техническое обслуживание проводится один раз в 12 месяцев/ Работы по ежегодному техническому обслуживанию пресса включает:

- Выполнение всех операций ежемесячного обслуживания;
- Осмотр сварных швов, стоек и перекладин;
- Проверку износа и необходимость замены направляющих элементов;
- Полную диагностику гидравлической системы (утечки, износы, герметичность);
- Промывание гидробака;
- Проверку работы всех систем безопасности (замки дверей, концевые выключатели, предохранительный клапан и пр.);
- Замену гидравлического масла (рекомендуется каждые 1-2 года);
- Осмотр упруго-эластичной муфты насоса;
- Оформление акта технического состояния, внесение записей в паспорт оборудования

Результаты и дата проведенного ежегодного технического обслуживания (ТО2) заносятся ответственным лицом обслуживающей организации в паспорт пресса в раздел «Сведения о техническом обслуживании».

Перечень инструментов и материалов, используемых при проведении ежегодного технического обслуживания (ТО2):

- Ветошь сортированная;
- Масло индустриальное;
- Смазочная жидкость;
- Набор гаечных и рожковых ключей;
- Мультиметр цифровой;
- Рулетка измерительная;
- Набор фигурных отверток;
- Ключ динамометрический;
- Штангенциркуль;
- Угломер;
- Набор щупов.

5. Техническое диагностирование

Техническое диагностирование прессов является составной частью системы технического обслуживания и ремонта и выполняется с целью проверки исправности и работоспособности пресса в целом или его сборочных единиц,

поиска дефектов и сбора данных для назначения конкретных видов ремонта.

Основными задачами диагностирования являются: выявление перед ТО неисправностей, для устранения которых необходимы трудоемкие ремонтные или регулировочные работы; проверка работоспособности пресса и уточнение выявленных в процессе эксплуатации скрытых неисправностей; поиск неисправностей и определение характера, причин и объёма работ по их устранению; выдача информации для планирования, подготовки и оперативного управления производством, ТО и текущим ремонтом.

Результаты и дата проведенного технического диагностирования заносятся ответственным лицом обслуживающей организации в паспорт пресса в раздел «Сведения о техническом диагностировании».

6. Электрофизические измерения (ЭФИ)

Электрофизические измерения – периодически проводимые мероприятия по определению дефектов, неполадок и несоответствий нормам в функционировании электроустановок и электрооборудования, с целью предотвращения поражений электрическим током и случаев возгорания электропроводки.

Периодичность проведения электрофизических измерений:

- *сопротивление изоляции* необходимо производить при вводе прессов в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в год;
- *сопротивление заземляющих устройств* необходимо производить при вводе прессов в эксплуатацию, далее не реже 1 раза год;
- *проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения* необходимо проверять при вводе прессов в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в год;
- *проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках* необходимо проверять при вводе прессов в эксплуатацию, далее не реже 1 раза год;
- *измерение параметров устройства защитного отключения* необходимо проверять при вводе прессов в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в год.

Акты проведенных электрофизических измерений хранятся вместе с паспортом на пресс.

7. Ремонт пресса

Ремонт – комплекс технических мероприятий, устраняющих неисправности в машине и восстанавливающих ее работоспособность. Различают два вида ремонта прессов: *текущий* (Т) и *капитальный* (К).

Текущий ремонт обеспечивает работоспособность машины путем восстановления или замены отдельных единиц и деталей; производится в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов не менее через 1600 машино-часов в зависимости от сложности машины и срока ее работы до

первого капитального ремонта или до списания. Текущий ремонт включает работы, составляющие перечень работ по техническому обслуживанию, а также: осмотр опорной рамы, направляющих; заварку трещин сварных соединений; рихтовку направляющих секций; проверку состояния зубчатых колес; смазывание узлов в соответствии с картой и таблицей смазки; окраску пресса (при необходимости); замену быстроизнашивающихся элементов (колодок, роликов в зависимости от состояния этих элементов); проверку состояния и ремонт контактов электрических аппаратов.

Капитальный ремонт, выполняют не менее чем через 4800 машино-часов, в зависимости от межремонтного цикла и сложности пресса. Объем работ, качество ремонта, а также порядок приемки машины должны соответствовать техническим условиям на ремонт, которые составляет организация, производящая ремонт.

При капитальном ремонте пресс полностью разбирают, все узлы и детали ремонтируют. Часть сборочных единиц и деталей, включая базовые, заменяют новыми. При сборе деталей после ремонта, как правило, должны быть восстановлены все первоначальные посадки в соединениях.

Перечень и дата работ, произведенных при ремонте и/или модернизации заносятся ответственным лицом организации, производящей работы по ремонту и/или модернизации в паспорт пресса в раздел «Сведения о ремонте и модернизации платформы».

8. Карта смазки узлов

Смазываемый узел	Смазочный материал и стандарт		Способ нанесения	Периодичность
	для эксплуатации	для длительного хранения		
Подшипники блоков, роликов	Смазка ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75, Солидол Ж ГОСТ 1033-79	Масло К-17 смазка ПВК ГОСТ 19537-85	Закладка	1 раз в месяц
Электродвигатель подшипник	Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	Смазка ПВК ГОСТ 19537-85	Обмазка	1 раз в месяц
Шарнирные соединения	Солидол Ж ГОСТ 1033-79	---	Заливка	1 раз в месяц
Направляющие	Литол 24 ГОСТ 21150-87	---	Обмазка	1 раз в месяц

Техническое обслуживание электродвигателя производить в соответствии с требованиями эксплуатационной документацией, поставляемой на механизм вместе с прессом.